Aufgabe

Betrachten Sie das Feder–Masse-System

$$x''(t) + x(t) = u(t-A) - u(t-B), \qquad x(0) = x'(0) = 0,$$

mit $0 \le A < B$. Die Rakete übt zwischen den Zeitpunkten A und B eine konstante Kraft aus. Dabei bezeichnet u die Heaviside-Funktion.

a) Lösung mit der Laplace-Transformation

Bestimmen Sie zunächst $X(s) = \mathcal{L}\{x\}(s)$. Berechnen Sie anschliessend durch Rücktransformation die Lösung $x(t)$.

b) Ruhe nach dem Abschalten

Für welche Schaltzeiten A und B bleibt die Masse nach dem Abschalten der Rakete dauerhaft in der Ruhelage, das heisst

$$x(t) = 0 \qquad \text{für alle } t \ge B?$$

Bestimmen Sie alle solchen Paare (A, B) anhand Ihrer Lösung aus a).

Hinweis: Vereinfachen Sie den Ausdruck für $t \ge B$ mithilfe einer trigonometrischen Identität.

c) Dieselbe Bedingung direkt im Laplace-Bild

Leiten Sie die Bedingung aus b) erneut her, diesmal ohne Rücktransformation:

- Betrachten Sie die möglichen Pole von $X(s)$ bei $s = \pm i$.
- Bestimmen Sie, wann die Nullstellen des Zählers diese Pole aufheben.
- Vergleichen Sie das Ergebnis mit b).

d) Warum hängen Pole und Schwingungen zusammen?

Verwenden Sie den Zusammenhang

$$g(t) = \sum_{j=1}^{N} a_j e^{s_j t} \quad \Longrightarrow \quad G(s) = \sum_{j=1}^{N} \frac{a_j}{s - s_j}$$

sowie die Euler-Formel

$$e^{it} = \cos t + i \sin t.$$

Erklären Sie damit, warum die Pole bei $s = \pm i$ zur ungedämpften Schwingung gehören und weshalb ihre Aufhebung in diesem System bedeutet, dass **nach dem Abschalten keine Schwingung zurückbleibt**.

Warum kann sich die Masse trotzdem zwischen A und B bewegen, obwohl diese Pole aufgehoben sind?

Lösung

a) Lösung mit der Laplace-Transformation

Wegen $x(0) = x'(0) = 0$ gilt

$$\mathcal{L}\{x''\}(s) = s^2 X(s).$$

Mit dem Verschiebungssatz erhalten wir

$$(s^2+1)X(s) = \frac{e^{-As} - e^{-Bs}}{s},$$

also

$$\boxed{X(s) = \frac{e^{-As} - e^{-Bs}}{s(s^2+1)}.}$$

Für die Rücktransformation zerlegen wir

$$\frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}.$$

Daher ist

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+1)}\right\} = 1 - \cos t.$$

Erneutes Anwenden des Verschiebungssatzes liefert

$$\boxed{x(t) = [1 - \cos(t-A)]u(t-A) - [1 - \cos(t-B)]u(t-B).}$$

Stückweise geschrieben:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t < A, \\ 1 - \cos(t-A), & A \le t < B, \\ \cos(t-B) - \cos(t-A), & t \ge B. \end{cases}$$

b) Wann bleibt die Masse nach dem Abschalten in Ruhe?

Für $t \ge B$ verwenden wir die Identität für die Differenz zweier Kosinusfunktionen:

$$x(t) = 2\sin\left(\frac{B-A}{2}\right)\sin\left(t - \frac{A+B}{2}\right).$$

Damit dieser Ausdruck **für alle** $t \ge B$ verschwindet, muss der konstante Vorfaktor null sein:

$$\sin\left(\frac{B-A}{2}\right) = 0.$$

Somit gilt

$$B - A = 2n\pi.$$

Da $B > A$, sind genau die folgenden Paare zulässig:

$$\boxed{A \ge 0, \qquad B = A + 2n\pi, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots}$$

Die Brenndauer muss also ein positives ganzzahliges Vielfaches der Schwingungsperiode 2π sein.

Zur Kontrolle: Während des Schubs gilt $x'(t) = \sin(t - A)$. Beim Abschalten erhalten wir

$$x(B) = 1 - \cos(2n\pi) = 0, \qquad x'(B) = \sin(2n\pi) = 0.$$

Die Masse erreicht die Ruhelage mit Geschwindigkeit null und bleibt dort.

c) Dieselbe Bedingung durch Aufhebung der Pole

Wir betrachten direkt

$$X(s) = \frac{e^{-As}(1 - e^{-(B-A)s})}{s(s-i)(s+i)}.$$

Damit der mögliche Pol bei $s = i$ aufgehoben wird, muss der Zähler dort verschwinden:

$$e^{-Ai}\big(1 - e^{-i(B-A)}\big) = 0.$$

Da eine Exponentialfunktion niemals null ist, folgt

$$e^{-i(B-A)} = 1.$$

Auf dem Einheitskreis ist dies genau dann erfüllt, wenn

$$\boxed{B - A = 2n\pi.}$$

Unter dieser Bedingung verschwindet auch der Zähler bei $s = -i$. Wir erhalten somit dieselben Schaltzeiten wie in b).

Die scheinbare Singularität bei $s = 0$ ist übrigens für **jede** Brenndauer bereits aufgehoben:

$$e^{-As} - e^{-Bs} = (B - A)s + O(s^2),$$

also

$$\lim_{s \to 0} X(s) = B - A.$$

d) Warum bedeuten die Pole bei $s = \pm i$ eine Schwingung?

Der Zusammenhang

$$a_j e^{s_j t} \quad \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \quad \frac{a_j}{s - s_j}$$

ordnet einem einfachen Pol bei $s = s_j$ einen Exponentialanteil $e^{s_j t}$ zu.

Für $s_j = \pm i$ gilt

$$e^{it} = \cos t + i \sin t, \qquad e^{-it} = \cos t - i \sin t.$$

Diese Anteile oszillieren, ohne abzuklingen. Zusammen ergeben sie eine reelle Sinus- oder Kosinusschwingung.

In unserem System sieht man diesen Zusammenhang nach dem Abschalten ausdrücklich:

$$x(t) = \underbrace{\frac{e^{-iB} - e^{-iA}}{2}}_{c_+} e^{it} + \underbrace{\frac{e^{iB} - e^{iA}}{2}}_{c_-} e^{-it}, \qquad t \geq B.$$

Die Koeffizienten c_+ und c_- sind genau die Residuen von $X(s)$ an den möglichen Polen i und $-i$.

Für $B - A = 2n\pi$ verschwinden beide Koeffizienten. Deshalb bleibt nach dem Abschalten keine freie Schwingung übrig.

Warum bewegt sich die Masse trotzdem zwischen A und B?

Während dieses Intervalls wirkt die Rakete. Die Lösung lautet dort weiterhin

$$x(t) = 1 - \cos(t - A),$$

und ist keineswegs identisch null.

Die Aufhebung der Pole beseitigt hier die **bleibende freie Schwingung**. Sie beseitigt nicht die vorherige, durch die äussere Kraft verursachte Bewegung.

Für die passenden Schaltzeiten ist die Bewegung auf das endliche Intervall $[A, B]$ beschränkt. Ihre Laplace-Transformierte lässt sich daher als

$$X(s) = \int_A^B [1 - \cos(t - A)]e^{-st}\, dt$$

schreiben. Dieser Ausdruck besitzt keine Pole, ist aber trotzdem nicht die Nullfunktion. **Keine Pole bedeutet also nicht, dass überhaupt keine Bewegung stattgefunden hat.**